

Lecture 5: Metabolism & Energy - Study Guide

المحاضرة الخامسة: الأيض والطاقة - دليل الدراسة

1. Key Terminology (English - Arabic)

أهم المصطلحات (إنجليزي - عربي)

English Term	المصطلح بالعربي
Bioenergetics	الميكانيكا الحيوية للطاقة / الطاقة الحيوية
Metabolism	الأيض (التمثيل الغذائي)
Energy	الطاقة
Potential Energy	طاقة الوضع (الطاقة الكامنة)
Kinetic Energy	الطاقة الحركية
Chemical Reaction	تفاعل كيميائي
Reactants	المتفاعلات
Products	النواتج
Endergonic Reaction	تفاعل ماص للطاقة
Exergonic Reaction	تفاعل طارد للطاقة
Activation Energy	طاقة التنشيط
Enzyme	إنزيم
Catalyst	محفز (عامل مساعد)
Substrate	المادة المتفاعلة (التي يعمل عليها الإنزيم)
ATP (Adenosine Triphosphate)	أدينوسين ثلاثي الفوسفات (عملة الطاقة)
ADP (Adenosine Diphosphate)	أدينوسين ثنائي الفوسفات
Photosynthesis	البناء الضوئي
Chlorophyll	الكلوروفيل (الليخضور)
Chloroplast	البلاستيدة الخضراء

English Term	المصطلح بالعربي
Stomata	الثغور
Glycolysis	تحلل الجلوكوز
Cellular Respiration	التنفس الخلوي
Aerobic	هوائي (يحتاج أكسجين)
Anaerobic	لا هوائي
Fermentation	التخمير
Pyruvate	البيروفات
Mitochondria	الميتوكوندريا (بيوت الطاقة)
Anabolism	البناء
Catabolism	الهدم
Denaturation	المسخ (تغير طبيعة البروتين)
Homeostasis	الاتزان الداخلي

2. Summary of Main Points

ملخص لأهم النقاط

1. **Energy Forms:** Energy is the capacity to do work. It exists as **Potential Energy** (stored, like in chemical bonds) and **Kinetic Energy** (energy of motion, like heat or light).

- توضيح بالعربي: الطاقة هي القدرة على بذل شغل. توجد في شكلين: طاقة وضع (مخزنة في الروابط الكيميائية) وطاقة حركة (مثل الحرارة والضوء).

2. **Chemical Reactions:** **Exergonic reactions** release energy (e.g., glucose breakdown), while **Endergonic reactions** require an input of energy (e.g., photosynthesis).

- **توضيح بالعربي:** التفاعلات الطاردة للطاقة تطلق طاقة (مثل تحلل السكر)، بينما التفاعلات الماصة للطاقة تحتاج إلى طاقة لكي تحدث (مثل البناء الضوئي).

3. **ATP - The Energy Currency:** ATP is the primary energy-carrier molecule in cells. Energy is released when a phosphate bond is broken, converting ATP to ADP.

- هو الناقل الرئيسي للطاقة في الخلايا. يتم إطلاق الطاقة ATP **توضيح بالعربي:** جزئيء ADP إلى ATP عند كسر رابطة الفوسفات، مما يحول

4. **Enzymes:** Enzymes are biological catalysts (mostly proteins) that speed up reactions by lowering the **Activation Energy**. They are specific and reusable.

- **توضيح بالعربي:** الإنزيمات هي محفزات حيوية تسرع التفاعلات عن طريق خفض طاقة التنشيط. وهي متخصصة ويمكن إعادة استخدامها.

5. **Metabolism:** Metabolism is the sum of all chemical reactions in a cell. It includes **Anabolism** (building molecules, uses energy) and **Catabolism** (breaking down molecules, releases energy).

- **توضيح بالعربي:** الأيض هو مجموع التفاعلات الكيميائية في الخلية، ويشمل البناء (بناء الجزيئات واستهلاك الطاقة) والهدم (تكسير الجزيئات وإنتاج الطاقة).

6. **Photosynthesis:** Occurs in **Chloroplasts**, where sunlight, water, and CO₂ are used to create glucose and oxygen. It is an endergonic process.

- **توضيح بالعربي:** يحدث البناء الضوئي في البلاستيدات الخضراء، حيث يتم استخدام ضوء الشمس والماء وثاني أكسيد الكربون لإنتاج الجلوكوز والأكسجين.

7. **Glucose Breakdown:** Happens in two main steps: **Glycolysis** (in cytoplasm, no oxygen needed) and **Cellular Respiration** (in mitochondria, requires oxygen) or **Fermentation** (if no oxygen).

- **توضيح بالعربي:** تحلل الجلوكوز يتم عبر خطوتين: التحلل السكري (في السيتوبلازم، لا يحتاج أكسجين) والتنفس الخلوي (في الميتوكوندريا، يحتاج أكسجين) أو التخمر (في حال غياب الأكسجين).

8. **Homeostasis and Enzymes:** Enzymes function best at specific temperatures and pH levels. Extreme changes can cause **Denaturation**, where the enzyme loses its shape and function.

- **توضيح بالعربي:** تعمل الإنزيمات بشكل أفضل في درجات حرارة وحموضة معينة. التغيرات الشديدة تؤدي إلى "المسخ"، حيث يفقد الإنزيم شكله ووظيفته.

3. Exam Questions & Answers

أسئلة الاختبار والإجابات

Part 1: Multiple Choice Questions (MCQ)

1. **What is the primary energy-carrier molecule used by cells?** A) Glucose B) ATP C) DNA D) Pyruvate *Answer: B) ATP*
2. **Which type of reaction releases energy and has products with lower energy than the reactants?** A) Endergonic B) Anabolic C) Exergonic D) Photosynthetic *Answer: C) Exergonic*
3. **Enzymes speed up chemical reactions by:** A) Increasing the temperature B) Adding more reactants C) Lowering the activation energy D) Changing the pH *Answer: C) Lowering the activation energy*
4. **Where does Glycolysis take place in the cell?** A) Mitochondria B) Chloroplast C) Nucleus D) Cytoplasm *Answer: D) Cytoplasm*
5. **Which process occurs when oxygen is NOT available after glycolysis?** A) Cellular Respiration B) Fermentation C) Photosynthesis D) Citric Acid Cycle *Answer: B) Fermentation*

Part 2: Fill in the Blanks

1. The study of energy transductions that occur in living cells is called **Bioenergetics**.
2. When a protein (enzyme) loses its three-dimensional structure and function due to high heat, it is said to be **Denatured**.
3. The green pigment in plants that captures sunlight for photosynthesis is called **Chlorophyll**.
4. In animal cells, fermentation produces **Lactic** acid as a byproduct, which can cause a burning sensation in muscles.

Part 3: Explain or Define

1. **Define “Metabolism” and list its two main categories.** *Answer: Metabolism is the set of all life-sustaining chemical reactions in an organism. Its two main categories are Anabolism (building up molecules and consuming energy) and Catabolism (breaking down molecules and releasing energy).*
2. **Explain the role of “Activation Energy” in chemical reactions.** *Answer: Activation energy is the minimum amount of energy required to start a chemical reaction. It acts as a barrier that reactants must overcome to be converted into products. Enzymes help by lowering this barrier.*

Part 4: Comparison

1. **Compare Photosynthesis and Cellular Respiration.** *Answer:* | Feature |
Photosynthesis | Cellular Respiration | | :— | :— | :— | | **Purpose** | Energy storage (making glucose). | Energy release (making ATP). | | **Organelle** | Chloroplast. | Mitochondria. | | **Reactants** | CO₂, Water, Sunlight. | Glucose, Oxygen. | | **Products** | Glucose, Oxygen. | CO₂, Water, ATP. | | **Type of Reaction** | Endergonic. | Exergonic. |